

L'intestin grêle

Les intestins sont les organes finaux du système digestif, qui servent principalement à faire passer dans le sang les nutriments et l'eau contenus dans l'alimentation.

La longueur totale des intestins est estimée entre 6 et 8 mètres, dont 5 à 7 mètres pour l'intestin grêle. Celui-ci couvre à lui seul une surface moyenne de 250 m^2 , soit la superficie d'un terrain de tennis !

Cette grande valeur est due au nombreux plis et ramifications internes de la paroi intestinale.

Le rôle de ces replis est d'augmenter la surface de contact avec les aliments, favorisant ainsi la capacité d'absorption des nutriments dans le sang.

Dans cet exercice, on va modéliser la coupe de l'intestin grêle ci-contre par une suite de figures.



La figure initiale F_0 est un carré de côté 1.

La figure suivante F_1 est obtenue en plaçant extérieurement sur chaque côté de F_0 deux carrés avec un espacement régulier :



Figure F_0

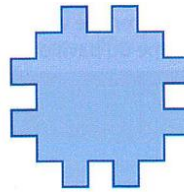


Figure F_1

On réitère le procédé sur chaque côté de la nouvelle figure et on obtient une suite (F_n) de figures.

Travail à faire :

Ecrire un programme en Python permettant d'obtenir la figure à l'étape n (n est un entier tel que $n \geq 0$

Aide : inspirez-vous du programme du flocon de Von Koch que vous avez rencontré dans le Notebook sur la récursivité.

Un exemple d'exécution ($n = 3$).

